AUDIT TEKNIS & KETERPAHAMAN PENGGUNA

Subsistem Keuangan Prototipe Kasir Bangunan

Pemeriksaan menyeluruh terhadap jurnal, presisi nominal, perlindungan Kas/Bank, klasifikasi akun, Laba Rugi, Neraca, dan keterpahaman layar bagi pemilik usaha non-akuntan.

GO bersyarat untuk prototipe

Logika inti akuntansi dan antarmuka telah lulus gate. Sistem belum disebut ERP produksi penuh karena tutup buku/periode akuntansi belum tersedia dan alur publik terautentikasi belum diuji melalui browser vault.

Bukti kelulusan

GATE	BUKTI EMPIRIS
Laravel	239 lulus, 8 dilewati, 1.370 asersi; exit 0
MariaDB 11.4 disposable	Debit = kredit Rp 850.004.787.507,01; Neraca seimbang
Imutabilitas jurnal	UPDATE baris dan DELETE header jurnal ditolak trigger
Si Kun	SESUAI — akuntansi 9,6/10; keterpahaman 9,2/10
Si Pengawas	GO — audit independen selesai
Browser nyata	Empat halaman pada 390px dan 1440px tanpa overflow horizontal
Situs publik	Root dialihkan sekali ke login; hasil akhir HTTP 200

KOREKSI YANG DITERAPKAN

Integritas uang dan jejak audit

- Pengeluaran terposting tidak dapat diedit atau dihapus langsung.
- Jurnal terposting dilindungi empat trigger UPDATE/DELETE pada basis data.
- Ritase, saldo Kas/Bank, restock, penerimaan barang, dan laporan memakai string desimal serta BigDecimal, bukan keputusan berbasis float.
- Neraca tidak lagi menghitung laba berjalan dua kali.
- Saldo normal COA wajib konsisten: aset/beban = debit; kewajiban/modal/pendapatan = kredit.
- Respons penerimaan barang mempertahankan presisi kuantitas empat desimal dan uang dua desimal.

Penerapan aman di database publik

Sebelum migrasi dibuat backup terkompresi dan tervalidasi. Setelah migrasi, jumlah data pada tabel penting serta hash jurnal sama persis. Empat trigger terbaca dan probe rollback-safe membuktikan mutasi langsung ditolak.

> **Backup terverifikasi**
> `/home/ubuntu/backups/kasir-bangunan/kasir_bangunan_prod_before_finance_immutability_20261024_174659.sql.gz`
> 24 tabel · SHA256 `cd77a7c472f7b448549c762393088f9ce5be41400d2e4835c5d404029dc42d59`

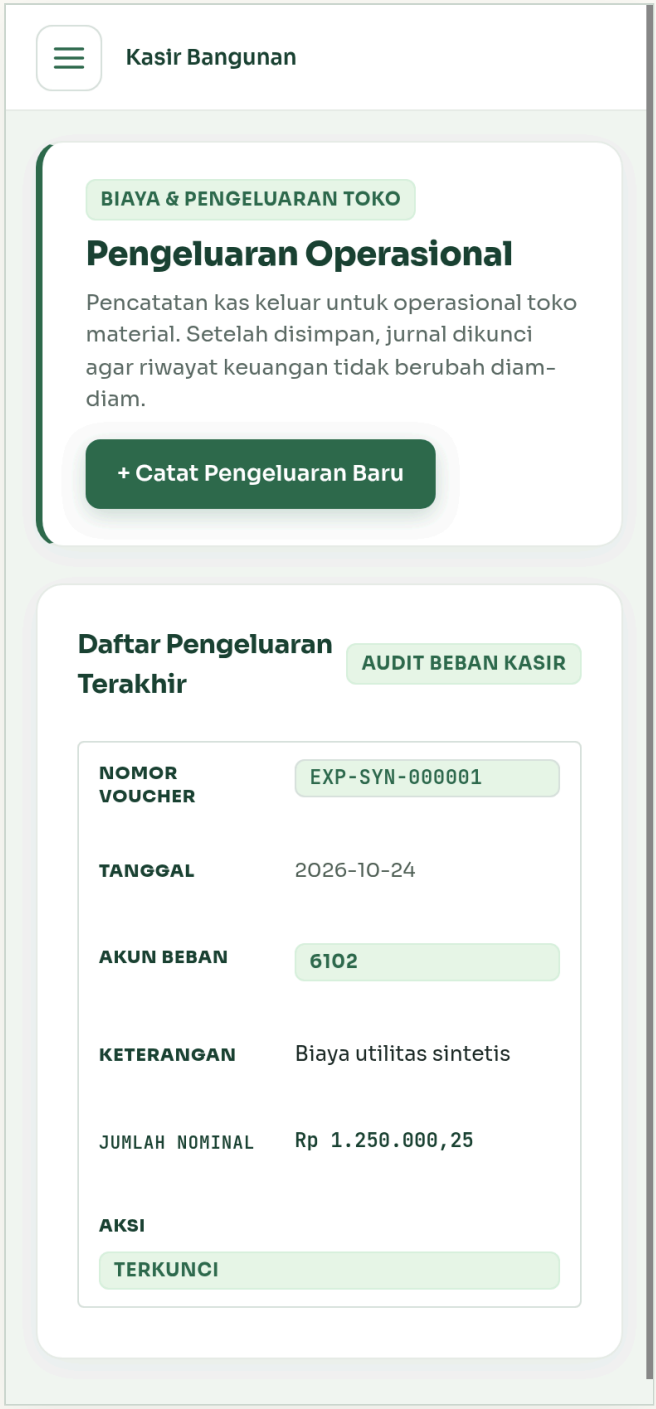
Batas prototipe

- Tutup buku/periode akuntansi tahunan belum tersedia.
- Alur finance publik terautentikasi belum diuji karena browser vault tidak memiliki login.
- Backup telah diuji integritas berkas, tetapi restore drill belum dilakukan.

BUKTI ANTARMUKA MOBILE

Pengeluaran Operasional

390 × 844

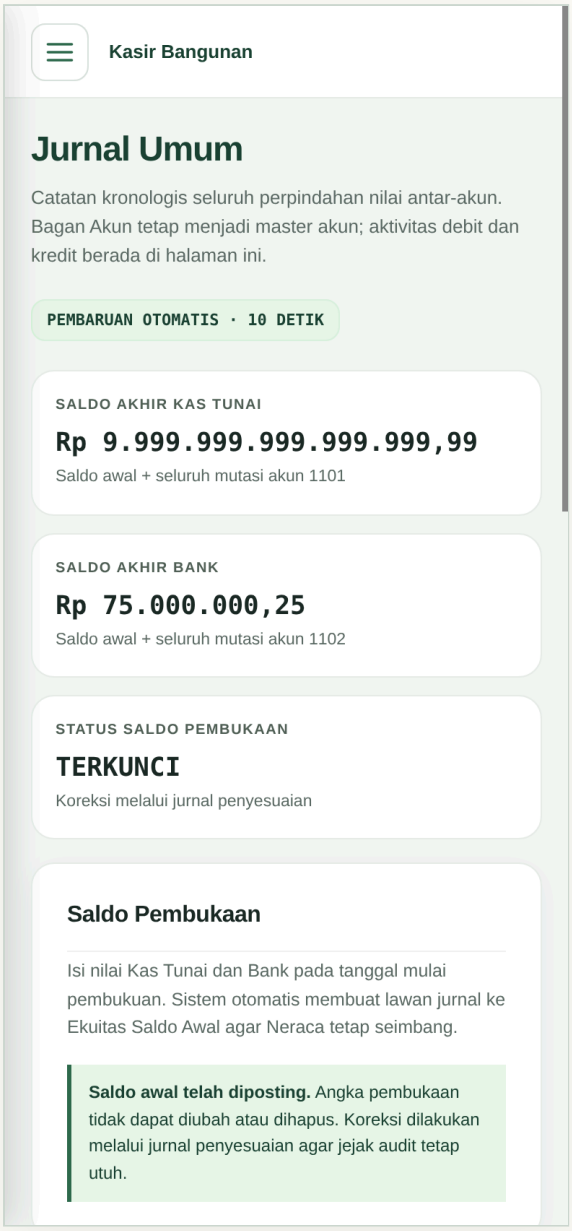


Tabel berubah menjadi kartu berlabel pada 390px: setiap field punya label, nominal dan status jurnal “Terkunci” langsung terlihat tanpa geser horizontal. Browser mengukur `scrollWidth = clientWidth = 390` dan semua sel berhenti di x=334.

BUKTI ANTARMUKA MOBILE

Jurnal Umum & Laba Rugi

390 × 844





Jurnal memperlihatkan saldo pembukaan, saldo akhir, filter, status “Seimbang”, serta pasangan debit-kredit. Laba Rugi menonjolkan periode, pendapatan, beban, laba kotor, dan laba bersih yang dapat ditelusuri per akun.

BUKTI ANTARMUKA MOBILE

Neraca

390 × 844



Total Aset dan Total Pasiva dibandingkan langsung. Modal tercatat dan laba tahun berjalan dipisahkan sehingga sumber ekuitas mudah dipahami; status “Seimbang” ditampilkan eksplisit.

> **Kesimpulan**
> Bagian keuangan kini sesuai untuk ruang lingkup prototipe dan cukup mudah dipahami pemilik usaha non-akuntan. Kekurangan yang tersisa dinyatakan terbuka, bukan disembunyikan sebagai fitur selesai.